ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

Тема: Стек протоколів

Мета: Налаштування IP-адресації та маршрутизації.

Час виконання: 2 год.

ХІД РОБОТИ

Теоретичні відомості

1. IP-адреса, типи адрес.
2. Принципи роботи IP-маршрутизаторів.
3. Основні способи перевірки працездатності стека TCP/IP.

На цьому занятті ви знайдете відповіді на наступні запитання:

- Що таке IP-адреса, маска підмережі, основний шлюз?
- Як працює IP-маршрутизація?
- Як «читати» таблицю маршрутизації?
- Як маршрутизатори обмінюються таблицями маршрутизації?
- Як призначати IP-адреси комп'ютерам у мережі?
- Як перевірити працездатність протоколу IP?

Зазвичай у сучасних операційних системах TCP/IP протокол встановлюється за замовчуванням; більш того, видалити його, наприклад, з Windows чи Linux звичайним способом неможливо.

На жаль, однієї тільки установки протоколу TCP/IP буде недостатньо. Стек не запрацює, поки в нашій мережі не буде правильним чином налаштована *IP-адресація* та *маршрутизація*. (Порівнюємо роботу мережі з роботою пошти: як зможе листоноша доставити лист адресату, якщо хоч і працюють дороги та транспорт, але на будинках немає номерів, а поштові відділення не знають, як пересилати листи з одного міста в інше?)

Тому розберемося, що таке *IP-адреса* та *маска підмережі*, з'ясуємо, як обидва цих параметри використовуються для визначення *локальних* або *віддалених IP-мереж*, та на конкретних прикладах ознайомимося з тим, як

комп’ютери та маршрутизатори *доставляють IP-пакети* з однієї мережі в іншу.

IPv6

Багато країн, які активно розвиваються в технічному відношенні (Китай, Японія, Корея та ін.) починають відчувати дефіцит IP-адрес, що ідентифікують не тільки комп’ютери, а й інші пристрої з функціями доступу в Інтернету. Ухвалений зараз 32-бітовий стандарт забезпечує кількість IP-адрес, який становить майже 4,3 млрд., але їх більшість закріплена за США (близько 70%), Канадою та європейськими країнами, а ось, наприклад, КНР отримала їх всього 22 млн.

Нова, 128-розрядна версія протоколу IP v6 дозволить збільшити кількість IP-адрес до величезної величини – $3,4x10^{38}$.

Основи IP-адресації

Першим обов’язковим параметром у властивостях протоколу TCP/IP будь-якого комп’ютера є його IP-адреса.

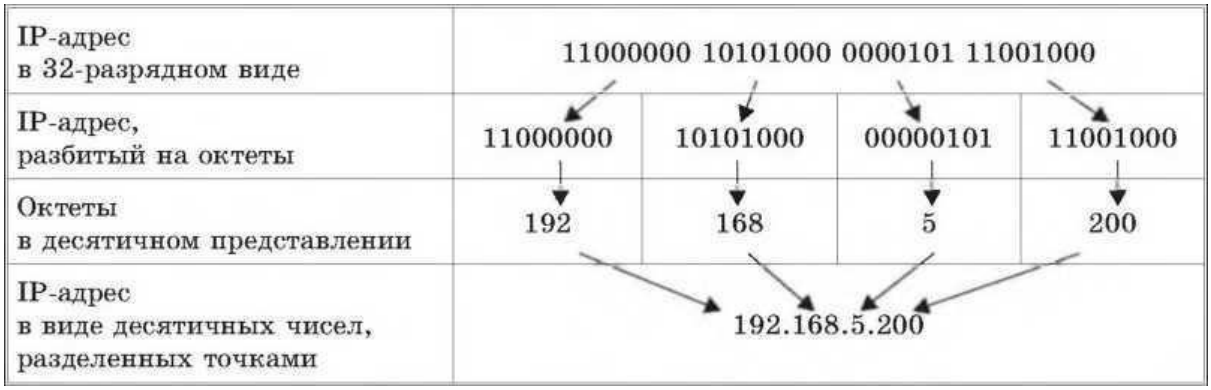
IP-адреса – це унікальна 32-розрядна послідовність двійкових цифр, за допомогою якої комп’ютер однозначно ідентифікується в IP-мережі. (Нагадаємо, що на канальному рівні в ролі таких же унікальних адрес комп’ютерів виступають MAC-адреси мережевих адаптерів, неможливість збігу яких контролюється виробниками на стадії виробництва.)

У цій темі буде обговорюватися найбільш поширена версія 4 протоколу IP, або *IPv4*. Однак вже створена наступна версія протоколу – *IP версії 6* (*IPv6*), в якій IP-адреса представляється у вигляді 128-бітної послідовності двійкових цифр. Ця версія протоколу IP поки що не отримала широкого розповсюдження, хоча й підтримується багатьма сучасними маршрутизаторами та операційними системами.

Для зручності роботи з IP-адресами 32-розрядну послідовність зазвичай поділяють на 4 частини по 8 бітів (*октетів*), кожен октет переводять у десяткове число і при записі розділяють ці числа крапками. У такому вигляді (це подання називається «десяткові числа з крапками», або, з англійської, «*dotted-decimal notation*») IP-адреси займають значно менше місця і набагато легше запам’ятовуються (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Різні уявлення IP-адреси



Щоб швидко здійснювати подібне перетворення в голові (що мережевим адміністраторам потрібно нерідко, а калькулятор не завжди під рукою), корисно запам'ятати наступну таблицю. В ній наведені десяткові значення степенів числа 2 з показником, рівним порядковому номеру біта в октеті (нагадаємо - нумерація бітів проводиться справа наліво і починається з нуля):

Порядковий номер біта в октеті	7	6	5	4	3	2	1	0
2 в степені, що відповідає номеру біта	128	64	32	16	8	4	2	1

Запам'ятавши таку таблицю, нескладно в голові перетворювати октети в десяткові числа і назад.

Десяткове число легко обчислюється як сума цифр, що відповідають ненульовим бітам в октеті, наприклад:

10101101 → 128 · 1 + 64 · 0 + 32 · 1 + 16 · 0 + 8 · 1 + 4 · 1 + 2 · 0 + 1 · 1 = 173.

Дещо складніше перевести десяткове подання у двійкове, але при деякому тренуванні це також не становить проблем, наприклад:

201 → 128 · 1 + 64 · 1 + 32 · 0 + 16 · 0 + 8 · 1 + 4 · 0 + 2 · 0 + 1 · 1 = 11001001.

Однак однієї лише IP-адреси комп'ютера для роботи в мережі TCP/IP недостатньо. Іншим обов'язковим параметром, без якого протокол TCP/IP працювати не буде, є *маска підмережі*.

Маска підмережі – це 32-розрядне число, що складається з одиниць, які йдуть спочатку, а потім – нулів, наприклад (у десятковому поданні) 255.255.255.0 або 255.255.240.0.

Маска підмережі грає виключно важливу роль в IP-адресації та маршрутизації. Щоб зрозуміти значення цього параметра, згадаємо, що мережа ARPANet будувалася як набір з'єднаних один з одним гетерогенних мереж. Для правильної взаємодії у такій складній мережі кожен учасник повинен вміти визначати, які IP-адреси належать його локальній мережі, а які – віддаленим мережам.

Тут і використовується маска підмережі, за допомогою якої проводиться поділ будь-якої IP-адреси на дві частини: ідентифікатор мережі (*Net ID*) і ідентифікатор вузла (*Host ID*). Такий поділ робиться дуже просто: там, де в масці підмережі стоять одиниці, знаходиться ідентифікатор мережі, а де стоять нулі - ідентифікатор вузла.

Наприклад, в IP-адресі `192.168.5.200` при використанні маски підмережі `255.255.255.0` ідентифікатором мережі буде число `192.168.5.0`, а ідентифікатором вузла - число `200`. Варто нам поміняти маску підмережі, скажімо, на число `255.255.0.0`, як і ідентифікатор вузла, і ідентифікатор мережі зміняться на `192.168.0.0` та `5.200`, відповідно, і від цього, як ми далі побачимо, інакше буде вести себе комп'ютер при посиланні IP-пакетів.

Правила призначення IP-адрес мереж і вузлів

Тепер, коли ми знаємо, що таке IP-адреса, маска підмережі, ідентифікатори мережі та вузла, корисно запам'ятати **правила, які слід застосовувати при призначенні цих параметрів**:

1) ідентифікатор мережі не може містити тільки двійкові нулі або лише одиниці. Наприклад, адреса `0.0.0.0` не може бути ідентифікатором мережі;

2) ідентифікатор вузла також не може містити тільки двійкові нулі чи тільки одиниці – такі адреси зарезервовані для спеціальних цілей:

- усі нулі в ідентифікаторі вузла означають, що ця адреса є адресою мережі. Наприклад, `192.168.5.0` є правильною *адресою мережі* при використанні маски `255.255.255.0` і її не можна використовувати для адресації комп'ютерів.

- усі одиниці в ідентифікаторі вузла означають, що ця адреса є *адресою широкомовлення* для даної мережі. Наприклад, `192.168.5.255` є адресою широкомовлення в мережі `192.168.5.0` при використанні маски `255.255.255.0` і її не можна використовувати для адресації комп'ютерів;

3) ідентифікатор вузла в межах однієї і тієї ж підмережі повинен бути унікальним;

4) діапазон адрес від `127.0.0.1` до `127.255.255.254` не можна використовувати як IP-адреси комп'ютерів. Вся мережа `127.0.0.0` за маскою `255.0.0.0` зарезервована під так звану «*адресу заглушки*» (*loopback*), що використовується в IP для звернення комп'ютера до самого себе.

Це легко перевірити: досить на будь-якому комп'ютері зі встановленим протоколом TCP/IP виконати команду

```
ping 127.0.0.1
```

та, якщо протокол TCP/IP працює, ви побачите, як ваш комп'ютер буде відповідати на власні запити.

Класова та безкласова IP-адресація

Первісна система IP-адресації в Інтернеті виглядала наступним чином. Весь простір можливих IP-адрес (а це більше чотирьох мільярдів, точніше 4 294 967 296 адрес) було розбито на п'ять класів, причому приналежність IP-адреси до певного класу визначалася за кількома бітами першого октету (табл. 8.2). Зауважимо, що для адресації мереж та вузлів використовувалися лише класи A, B та C. Крім того, для цих мереж були визначені *фіксовані маски підмережі за замовчуванням*, які становлять, відповідно, `255.0.0.0`, `255.255.0.0` та `255.255.255.0`, які не тільки жорстко визначали діапазон можливих IP-адрес вузлів у таких мережах, але й механізм маршрутизації.

Таблиця 8.2

Класи адрес у первісній схемі IP-адресації

Клас	Перші біти в октеті	Можливі значення першого октету	Можливе число мереж	Можливе число вузлів в мережі
A	0	1-126	126	16777214
B	10	128-191	16384	65534

C	110	192-223	2097152	254
D	1110	224-239	Використовується для багатоадресної розсилки (multicast)	
E	1111	240-254	Зарезервовано як експериментальний	

Розподілом IP-адрес в світі займається приватна некомерційна корпорація під назвою ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), а точніше, працююча під її патронажем організація IANA (Internet Assign Numbers Authority).

Щоб розрахувати максимально можливу кількість вузлів у будь-який IP-мережі, досить знати, скільки бітів міститься в ідентифікаторі вузла, або, інакше, скільки нулів є на масці підмережі. Це число використовується як показник степеня двійки, а потім з результату віднімаються дві зарезервовані адреси (мережі та широкомовлення). Аналогічним чином легко обчислити і можливу кількість мереж класів A, B або C, якщо врахувати, що перші біти в октеті вже зарезервовані, а в класі A не можна використовувати IP-адреси `0.0.0.0` та `127.0.0.0` для адресації мережі.

Для отримання потрібного діапазону IP-адрес організаціям пропонувалося заповнити реєстраційну форму, в якій слід було вказати поточне число комп'ютерів та плановане зростання комп'ютерного парку протягом двох років.

Спочатку дана схема добре працювала, оскільки кількість мереж була невеликою. Однак з розвитком Інтернету такий підхід до розподілу IP-адрес став викликати проблеми, особливо гострі для мереж класу B. Дійсно, організаціям, в яких число комп'ютерів не перевищувало декількох сотень (скажімо, 500), доводилося реєструвати для себе цілу мережу класу B. Тому кількість доступних мереж класу B стала на очах «танути», але при цьому величезні діапазони IP-адрес (у нашому прикладі – понад 65000) пропадали даремно.

Щоб вирішити проблему, була розроблена *безкласова схема IP-адресації* (*Classless InterDomain Routing, CIDR*), в якій не лише відсутня прив'язка IP-адреси до класу мережі та маски підмережі за замовчуванням,

але й допускається застосування так званих *масок підмережі зі змінною довжиною* (*Variable Length Subnet Mash, VLSM*). Наприклад, якщо при виділенні мережі для вищевказаної організації з 500 комп'ютерами замість фіксованої маски `255.255.0.0` використовувати маску `255.255.254.0`, то отриманого діапазону з 512 можливих IP-адрес буде цілком достатньо. Решту 65 тисяч адрес можна зарезервувати на майбутнє або роздати іншим бажаючим підключитися до Інтернету.

Цей підхід дозволив більш ефективніше виділяти організаціям потрібні їм діапазони IP-адрес, і проблема з нестачею IP-мереж і адрес стала менш гострою.

IP-адреси для локальних мереж

Усі використовувані в Інтернеті адреси, як ми вже говорили, повинні реєструватися в IANA, що гарантує їх унікальність в масштабі всієї планети. Такі адреси називають *реальними*, або *публічними* (*public*) *IP-адресами*.

Для локальних мереж, не підключених до Інтернету, реєстрація IP-адрес, природно, не потрібна, тому тут можна використовувати будь-які можливі адреси. Однак, щоб не допускати можливих конфліктів при подальшому підключенні такої мережі до Інтернету, RFC 1918 рекомендує застосовувати в локальних мережах тільки наступні діапазони так званих *приватних* (*private*) *IP-адрес* (в Інтернеті ці адреси не існують і використовувати їх там немає можливості):

- `10.0.0.0 - 10.255.255.255;`
- `172.16.0.0 - 172.31.255.255;`
- `192.168.0.0 - 192.168.255.255.`

Основи IP-маршрутизації

Як уже говорилося, щоб правильно взаємодіяти з іншими комп'ютерами та мережами, кожен комп'ютер визначає, які IP-адреси належать його локальної мережі, а які – віддаленим мережам. Якщо з'ясовується, що IP-адреса комп'ютера призначення належить локальній мережі, пакет посилається безпосередньо комп'ютеру призначення, якщо ж це адреса віддаленої мережі, то пакет надсилається на адресу основного шлюзу.

Розглянемо цей процес докладніше. Візьмемо комп'ютер з наступними параметрами протоколу IP:

- IP-адреса - `192.168.5.200`;
- маска підмережі - `255.255.255.0`;
- основний шлюз - `192.168.5.1`.

При запуску протоколу IP на комп'ютері виконується *операція логічного «І» між його власною IP-адресою та маскою підмережі*, в результаті якої всі біти IP-адреси, відповідні нульовим бітам маски підмережі, також стають нульовими:

- IP-адреса в 32-розрядному вигляді – `11000000 10101000 00000101 11001000`;
- маска підмережі – `11111111 11111111 11111111 00000000`;
- ідентифікатор мережі – `11000000 10101000 00000101 00000000`.

Ця проста операція дозволяє комп'ютеру визначити *ідентифікатор власної мережі* (у нашому прикладі – `192.168.5.0`).

Тепер припустимо, що комп'ютеру треба відправити IP-пакет за адресою `192.168.5.15`. Щоб вирішити, як це потрібно зробити, комп'ютер виконує *операцію логічного «І» з IP-адресою комп'ютера призначення і власної маскою підмережі*. Легко зрозуміти, що отриманий в результаті *ідентифікатор мережі призначення* буде збігатися з ідентифікатором власної мережі комп'ютера-відправника. Так наш комп'ютер визначить, що комп'ютер призначення знаходиться в одній з ним мережі, та виконає наступні операції:

- за допомогою протоколу ARP буде визначено фізичну MAC-адресу, відповідну IP-адресі комп'ютера призначення;
- за допомогою протоколів канального і фізичного рівня з цієї MAC-адреси буде послана потрібна інформація.

Тепер подивимося, що зміниться, якщо пакет треба відправити за адресою `192.168.10.20`. Комп'ютер виконає аналогічну процедуру визначення ідентифікатора мережі призначення. В результаті буде отримано адресу `192.168.10.0`, яка не збігається з ідентифікатором мережі комп'ютера-відправника. Так буде встановлено, що комп'ютер призначення знаходиться в віддаленій мережі, та алгоритм дій комп'ютера-відправника зміниться:

- буде визначена MAC-адреса не комп’ютера призначення, а маршрутизатора;
- за допомогою протоколів канального та фізичного рівня з цієї MAC-адреси на маршрутизатор буде надіслано потрібну інформацію.

Незважаючи на те, що IP-пакет в цьому випадку не доставляється безпосередньо за призначенням, протокол IP на комп’ютері-відправника вважає своє завдання виконаним (згадайте, що і ми при відправці листа лише кидаємо його у поштову скриньку). Подальша доля IP-пакета залежить від правильного налаштування маршрутизаторів, які об’єднують мережі `192.168.5.0` та `192.168.10.0`.

До речі, в даному прикладі легко продемонструвати, наскільки важлива правильна настройка маски підмережі в параметрах IP-адресації. Нехай ми помилково вказали для комп’ютера `192.168.5.200` маску підмережі, яка становить `255.255.0.0`. У цьому випадку при спробі послати пакет за адресою `192.168.10.20` наш комп’ютер порахує, що комп’ютер призначення знаходиться в його власній мережі (адже ідентифікатори мереж при такій масці збігаються!), і намагатиметься відправити пакет самостійно. У результаті цей пакет не потрапить в маршрутизатор і не буде доставлений за призначенням.

Щоб зрозуміти, як працюють маршрутизатори, давайте спочатку проаналізуємо таблицю маршрутів, яку вибудовує при завантаженні протоколу IP звичайний комп’ютер, наприклад, з операційною системою Linux. Для цього в консолі наберіть команду netstat -rn

Як не важко побачити, у таблиці визначено кілька маршрутів з різними параметрами. Читати кожен такий запис у таблиці маршрутизації потрібно таким чином:

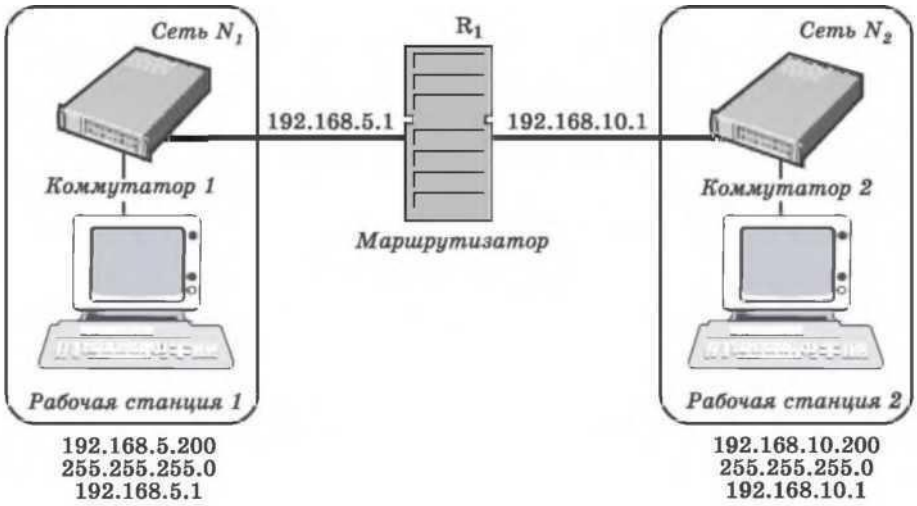
> *Щоб доставити пакет в мережу з адресою з поля **Destination** і маскою з поля **Genmask**, потрібно надіслати трафік на IP-адресу Gateway на інтерфейс **Iface***

Відзначимо, що параметри **Мережева адреса** і **Маска мережі** разом задають діапазон всіх дозволених в даній мережі IP-адрес. Наприклад, `127.0.0.0` та `255.0.0.0`, як ми вже говорили, означають будь-яку IP-адресу від `127.0.0.1` до `127.255.255.254`. Згадаймо також, що IP-адреса `127.0.0.1` називається «адресою заглушки» - надіслані за цією адресою пакети повинні оброблятися самим комп’ютером. Крім того,

маска `255.255.255.255` означає мережу з однієї IP-адреси, а комбінація `0.0.0.0` – будь-яку невизначену адресу або маску підмережі.

Дещо складніше буде виглядати таблиця маршрутизації комп'ютера з двома мережевими адаптерами, який ми будемо використовувати в якості маршрутизатора для об'єднання двох сегментів невеликої мережі (рис. 8.2).

а)



б)

```
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1      1
        192.168.5.0  255.255.255.0  192.168.5.1     192.168.5.1     20
        192.168.5.1  255.255.255.255  127.0.0.1       127.0.0.1      20
      192.168.5.255  255.255.255.255  192.168.5.1     192.168.5.1     20
       192.168.10.0  255.255.255.0  192.168.10.1    192.168.10.1    20
       192.168.10.1  255.255.255.255  127.0.0.1       127.0.0.1      20
     192.168.10.255  255.255.255.255  192.168.10.1    192.168.10.1    20
          224.0.0.0        240.0.0.0  192.168.5.1     192.168.5.1     20
          224.0.0.0        240.0.0.0  192.168.10.1    192.168.10.1    20
  255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.5.1     192.168.5.1     1
  255.255.255.255  255.255.255.255  192.168.10.1    192.168.10.1    1
```

Рис. 8.2. Об'єднання мережі за допомогою маршрутизатора (*а*) і таблиця маршрутизації комп'ютера R_1 (*б*)

У цій таблиці з'явилося кілька додаткових рядків, що позначають маршрути в обидві мережі – `192.168.5.0` та `192.168.10.0`. Зауважимо, що всі такі маршрути будуть збудовані комп'ютером автоматично.

Щоб після цього налагодити *обмін IP пакетами між мережами*, потрібно виконати наступні дії:

- включити маршрутизацію на комп'ютері R_1
- на всіх комп'ютерах в мережі N_1 параметр **Основний шлюз** потрібно встановити рівним IP-адресі інтерфейсу маршрутизатора,

підключеного до цієї мережі, тобто рівним `192.168.5.1`, а на комп'ютерах в мережі N_2 – рівним `192.168.10.1`.

Таким чином, маршрутизатор – це програмно-апаратний пристрій з декількома мережевими інтерфейсами, на якому працює *служба маршрутизації*.

Ускладнимо нашу мережу, додавши в неї другий маршрутизатор та мережу N_3 з адресою `192.168.15.0` (рис. 8.3).

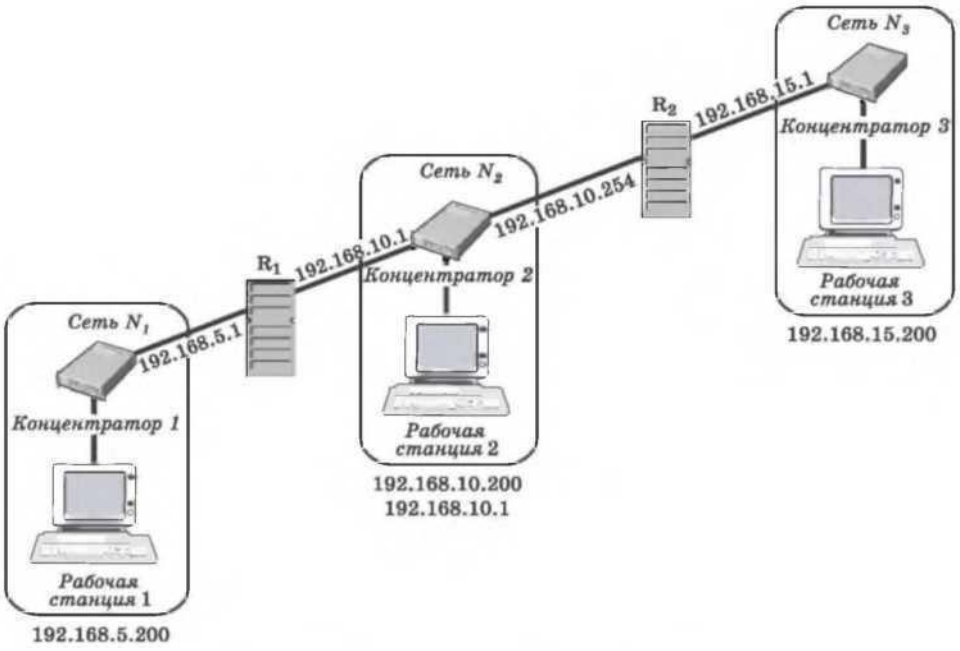


Рис. 8.3. Мережа з двома маршрутизаторами

У такій мережі налаштування маршрутизації ускладнюється. Проблема в тому, що, хоча маршрутизатор R_1 «знає», як посилати пакети в мережі N_1 та N_2, маршруту в мережу N_3 у нього немає. В свою чергу, у маршрутизатора R_2 відсутній маршрут в мережу N_1. Отже, обмін IP-пакетами між мережами N_1 та N_3 буде неможливий.

Вирішити цю проблему у такій невеликий мережі досить просто – треба додати потрібні записи в таблиці маршрутизаторів R_1 та R_2. Для цього на маршрутизаторі R_1 досить виконати команду, що велить спрямовувати всі пакети, призначені для мережі `192.168.15.0`, за адресою `192.168.10.254` (тобто другому маршрутизатору, який вже зможе доставити ці пакети за призначенням)

У якості IP-адреси маршрутизатора прийнято вибирати або першу, або останню з можливих у даній IP-мережі адрес.

Аналогічну команду треба зробити на маршрутизаторі R_2 тільки IP адреса повинна бути `192.168.5.0`

Після цього взаємодію в нашій мережі буде налагоджено.

У великих мережах, які містять велику кількість з'єднаних одна з одною підмереж, вручну прописувати маршрути доставки пакетів на всіх маршрутизаторах досить важко. До того ж такі маршрути є *статичними*, отже, при кожній зміні конфігурації мережі потрібно буде проробляти велику роботу з перебудови системи IP-маршрутизації.

Щоб уникнути цього, досить налаштувати маршрутизатори так, щоб вони *обмінювалися один з одним інформацією про маршрути*. Для цього у локальних мережах використовують такі протоколи, як *RIP* (*Routing Information Protocol*) і *OSPF* (*Open Shortest Path First*). Протокол RIP простіше в налаштуванні, ніж OSPF, однак для обміну інформацією в ньому застосовуються широкомовні повідомлення, які помітно навантажують мережу. Тому RIP зазвичай використовують у відносно невеликих мережах. Протокол OSPF працює ефективніше, але складніше налаштовується, тому його використання рекомендується для великих корпоративних мереж.

Призначення IP-адрес та перевірка працездатності TCP/IP

Ми вже бачили, наскільки важливою для взаємодії комп'ютерів в мережі TCP/IP є правильне налаштування протоколу IP. Тому важливо обговорити, якими способами можна налаштовувати параметри IP на комп'ютерах і як швидко перевірити працездатність всієї системи IP-адресації та маршрутизації.

Найпростіший спосіб налаштування параметрів протоколу IP – призначити їх вручну. Перевагою такого методу є те, що мережеві адміністратори повністю контролюють всі IP-адреси комп'ютерів в мережі, що може бути важливо з точки зору захисту даних або взаємодії з Інтернетом. Однак у цього способу багато недоліків. По-перше, легко помилитися та ввести неправильні параметри маски або шлюзу або, що ще гірше, призначити повторювану в мережі IP-адресу. По-друге, при змінах параметрів IP-адресації у мережі (наприклад, при зміні IP-адреси маршрутизатора) доведеться переналаштовувати всі комп'ютери. Але

найнеприємніше, що при такому способі налаштування практично неможливо працювати у великих корпоративних мережах з мобільними пристроями типу ноутбуків або КПК, які часто переміщаються з одного сегмента мережі в інший.

Тому в організаціях частіше застосовують спеціальні сервери, що підтримують *протокол динамічної конфігурації вузлів* (*Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP*), завдання яких полягає в обслуговуванні запитів клієнтів на отримання IP-адреси та іншої інформації, необхідної для правильної роботи в мережі. Саме тому комп'ютери з операційними системами Windows за замовчуванням налаштовані на автоматичне отримання IP-адреси.

Якщо сервер DHCP недоступний (відсутній або не працює), то починаючи з версії Windows 98 комп'ютери самостійно призначають собі IP-адресу. При цьому використовується *механізм автоматичної особистої IP-адресації* (*Automatic Private IP Addressing, APIPA*), для якого корпорацією Microsoft в IANA був зареєстрований діапазон адрес `169.254.0.0 – 169.254.255.255`.

Нарешті, обговоримо, які кроки потрібно зробити *для перевірки параметрів та працездатності протоколу IP*.

1. **Виконайте команду `ifconfig або ip a`.**

Якщо у виданій на екран інформації міститься тільки інтерфейс **lo**, - у вас немає активних інтерфейсів.

Якщо у виданій інформації є повідомлення «**state DOWN**», отже, у вас проблеми з фізичним рівнем – перевірте підключення конектора у роз'ємі мережевого адаптера та/або працездатність комутатора.

У нормальній ситуації при отриманні IP-адреси від DHCP-серверу або правильного ручного налаштування ви повинні побачити в виданої на екран інформації такі параметри, як IP-адреса комп'ютера, маска підмережі, основний шлюз (а також, можливо, інші параметри).

2. Виконайте команду `ping 127.0.0.1`.

Якщо відповідь не отримана, це свідчить про неправильне налаштування стека протоколів TCP/IP;

Якщо відповідь отримана, отже, стек протоколів TCP/IP працює правильно.

3. Виконайте команду `ping w.x.y.z`, де `w.x.y.z` – IP-адреса основного шлюзу.

Так перевіряється доступність і працездатність маршрутизатора.

4. Виконайте команду `ping w.x.y.z`, де `w.x.y.z` - IP-адреса будь-якого віддаленого комп'ютера.

Так перевіряється працездатність всієї системи маршрутизації вашої корпоративної мережі або з'єднання з Інтернетом.

У багатьох сучасних мережах пакети протоколу ICMP, за допомогою яких утиліта `ping` тестує взаємодію, забороняються на вимогу служб безпеки. Тому, якщо утиліта `ping` не показує відповідей, не поспішайте шукати причину «збою» на своєму комп'ютері, а спочатку з'ясуйте у мережевого адміністратора (або в налаштуваннях своєї ОС), чи дозволено у вашій мережі використання ICMP.

На закінчення наведемо набір коротких правил, які допоможуть вам не помилитися при налаштуванні IP-адресації та маршрутизації в мережах TCP/IP:

1) щоб взаємодіяти в мережі TCP/IP, всі комп'ютери повинні мати IP-адреси;

2) комп'ютери, що знаходяться в одному фізичному сегменті мережі (з'єднані концентраторами або комутаторами), повинні належати одній IP-мережі, але мати унікальні IP-адреси;

3) для визначення ідентифікаторів локальної мережі або віддалених мереж використовується маска підмережі;

4) щоб взаємодіяти з віддаленими мережами, комп'ютерам потрібна адреса основного шлюзу, яка повинна співпадати з адресою маршрутизатора, що з'єднує вашу мережу з іншими;

5) маршрутизатори – це комп'ютери з декількома мережевими інтерфейсами, які вміють передавати IP-пакети з однієї мережі в іншу у відповідності зі своїми таблицями маршрутизації;

6) маршрутизатор завжди має маршрути в усі мережі, підключені до нього безпосередньо; маршрути в інші мережі потрібно налаштовувати;

7) таблиці маршрутизації можна налаштовувати вручну або застосовувати динамічні протоколи обміну інформацією про маршрутизацію.

Завдання для виконання:

1. Продемонструйте налаштування мережевого адаптера
2. Продемонструйте таблицю маршрутизації
3. При потребі встановіть додаткове програмне забезпечення traceroute та mrt
4. За допомогою traceroute продемонструйте доступність будь якого ресурсу, наприклад yahoo.com і опишіть що відображається на екрані
5. За допомогою mtr продемонструйте доступність будь якого ресурсу, наприклад yahoo.com і опишіть що відображається на екрані
6. Повторіть попереднє завдання тільки додайте параметр -i 0.01
7. Яка буде маска мережі, якщо у Вас IP адреса 192.168.1.5 а броакаст 192.168.3.255
8. Яка різниця між 127.0.0.1 і 0.0.0.0 (з сторони сервера і з сторони маршрутизації)
9. Оформити звіт про виконання роботи зі знімками екрана (або його частини), які ілюструють виконання завдань